

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний університет «Запорізька політехніка»**

Кафедра програмних засобів

**ЗВІТ**

Дисципліна «Проектування, моделювання та забезпечення якості  
програмного забезпечення систем»

Робота №1

Тема «Розроблення веб-застосувань з використанням Django»

**Виконав варіант 19**

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

**Прийняли**

Викладач

Качан О.І.

## МЕТА

Ознайомитися із основними можливостям фреймворку Django, навчитися створювати та запускати проєкти із використанням утиліти Supervisor та Nginx сервера.

## ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу наступне:

1. Застосувавши конспект лекцій та додаткову літературу, вивчити принципи створення проєктів у Django.
2. Згідно з наведеним прикладом створити веб-застосування за індивідуальним завданням викладача.

*Варіант 1.* Створити базу даних лікарів та форми додавання та звільнення персоналу.

3. Оформити звіт. Звіт з лабораторної роботи повинен містити: мету роботи; завдання на виконання роботи; тексти програм; результати роботи; висновки.

4. Відповісти на контрольні запитання.

## КОД

### **models.py**

```
def validate_full_name(value: str):
    if not " " in value:
        raise ValidationError(
            "Full name does not contain a space.", params={"value":
value}
        )

class Doctor(models.Model):
    full_name = models.CharField(max_length=250,
validators=[validate_full_name])
```

```
def __str__(self) -> str:
    return self.full_name.title()
```

## **urls.py**

```
urlpatterns = [
    path("", views.index_view, name="index"),
    path("create", views.DoctorCreate.as_view(), name="create"),
    path("list", views.DoctorList.as_view(), name="list"),
    path("<pk>/delete/", views.DoctorDelete.as_view(), name="delete"),
]
```

## **views.py**

```
def index_view(req: HttpRequest):
    return redirect("list")

class DoctorCreate(generic.CreateView):
    model = Doctor
    fields = "__all__"
    success_url = "/list"

class DoctorList(generic.ListView):
    model = Doctor

class DoctorDelete(generic.DeleteView):
    model = Doctor
    success_url = "/list"
```

## **templates/index.html**

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>{% block title %}{% endblock title %}</title>

    <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.simplecss.org/simple.min.css">
  </head>
  <body>
    {% block content %}{% endblock content %}
```

```
</body>
</html>
```

## **templates/frontend/doctor\_confirm\_delete.html**

```
{% extends "index.html" %}

{% block title %}Fire a doctor called {{ object|title }}{% endblock
title %}

{% block content %}
    <form method="POST">
        {% csrf_token %}
        <p>Are you sure you want to fire {{ object|title }}?</p>
        <button type="submit">Fire</button>
    </form>
{% endblock content %}
```

## **templates/frontend/doctor\_form.html**

```
{% extends "index.html" %}

{% block title %}Hire a new doctor{% endblock title %}

{% block content %}
    <form method="POST">
        {% csrf_token %}
        {{ form }}
        <button>Hire</button>
    </form>
{% endblock content %}
```

## **templates/frontend/doctor\_list.html**

```
{% extends "index.html" %}

{% block title %}See available doctors{% endblock title %}

{% block content %}
{% if object_list %}
    <table>
        <thead>
            <th>Name</th>
            <th>Actions</th>
        </thead>
        <tbody>
            {% for doctor in object_list %}
                <tr>
```

```
<td>{{ doctor.full_name|title }}</td>
<td>
  <a href="{% url 'delete' doctor.id %}">Fire</a>
</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
{% else %}
<p>No doctors hired yet.</p>
{% endif %}

<a href="{% url 'create' %}">Hire a new doctor</a>
{% endblock content %}
```

## РЕЗУЛЬТАТИ

Коли користувач вперше запускає застосунок, він бачить наступне:

No doctors hired yet.

Hire a new doctor

Рисунок 1.1 — Вигляд нового застосунку

По натисканню кнопки «Hire a new doctor» відображається така сторінка:

Full name:

Hire

Рисунок 1.2 — Вигляд сторінки наймання нового лікаря

Після успішного заповнення форми користувач перенаправляється на домашню сторінку. Вона змінює свій вигляд на наступну:

| Name       | Actions              |
|------------|----------------------|
| New Doctor | <a href="#">Fire</a> |

## Hire a new doctor

Рисунок 1.3 — Вигляд сторінки лікарів після додавання нового

По натисканню кнопки «Fire» користувача перенаправляє на наступну сторінку:

# Are you sure you want to fire New Doctor?



Рисунок 1.4 — Сторінка підтвердження звільнення лікаря

Після натискання кнопки «Fire» користувача знову перенаправляє на головну сторінку, яка тепер має наступний вигляд:

# No doctors hired yet.

## Hire a new doctor

Рисунок 1.5 — Вигляд нового застосунку

### **ВИСНОВКИ**

Отож, при виконанні лабораторної роботи було ознайомлено із основними можливостям фреймворку Django, навчено студента створювати та запускати проєкти із використанням утиліти Supervisor та Nginx сервера.

### **ПИТАННЯ**

**Перелічіть можливості Django.**

Основні можливості Django такі:

1. Створення шаблонів (templates) веб-застосунків;
2. Створення представлень (views) веб-застосунків;
3. Створення моделей (models) веб-застосунків.
4. Взаємодія з базою даних.
5. Можливість авторизувати користувача.

**Які головні принципи реалізовує Django?**

Головні принципи, які реалізовує Django це:

- Об'єктно-орієнтоване програмування.
- Модель MVT (Model View Template).
- DRY (Don't Repeat Yourself).

**Для чого використовується віртуальне середовище? Як його створити?**

Віртуальне середовище використовується для створення окремої версії мови Python з відповідними версіями пакетів.

Створити віртуальне середовище можна використовуючи утиліту uv:

1. Спочатку запустити команду `uv init назваПроекту``.
2. Далі перейти у цей проєкт командою `cd назваПроекту``.
3. Після цього можна додати пакети командою `uv add назваПакету``.